

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMAS DE INFORMACION

Introducción

Este trabajo explora los Sistemas de Información (SI), analizando sus componentes, clasificación y ciclo de vida. Se comienza definiendo un SI como un conjunto interconectado de personas, hardware, software, datos y procesos que trabajan en conjunto para recopilar, procesar, almacenar, transformar y distribuir información, facilitando la toma de decisiones y el control dentro de una organización. Se clasificarán los SI en diferentes categorías, incluyendo Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS), Sistemas de Información Gerencial (MIS), Sistemas de Apoyo a la Decisión (DSS), Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), Sistemas Expertos (ES) y Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS), detallando las funciones específicas de cada uno y su ámbito de aplicación dentro de una organización. Además, se analizarán las diferencias principales entre estos tipos de SI, enfocándose en su propósito, nivel organizacional y tipo de información procesada. Se detallará el ciclo de vida de un SI, incluyendo las etapas de planificación, análisis, diseño, implementación y mantenimiento, así como los planes de desarrollo asociados (proyecto, implementación y capacitación). Finalmente, se abordará el proceso de recolección, registro y tratamiento de la información, incluyendo el análisis de costos asociados al procesamiento de la información.

Sistemas de Informacion

Conceptos

Un Sistema de Información (SI) es un conjunto organizado de personas, hardware, software, datos y procesos que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar, transformar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Los SI abarcan una amplia gama de tecnologías y aplicaciones, desde simples hojas de cálculo hasta complejos sistemas de gestión empresarial. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones dentro de una organización.

Clasificación

Los SI se pueden clasificar de diversas maneras, dependiendo de su propósito, alcance, tecnología utilizada, etc. Algunas clasificaciones comunes incluyen:

- * Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): Automatizan las transacciones rutinarias de una organización, como el procesamiento de pedidos, el pago de nóminas y la gestión de inventarios.
- * Sistemas de información gerencial (MIS): Proporcionan información resumida y agregada a los gerentes para ayudarles en la toma de decisiones.
- * Sistemas de apoyo a la decisión (DSS): Ayudan a los gerentes a resolver problemas semiestructurados y no estructurados, proporcionando herramientas de análisis y modelado.
- * Sistemas de información ejecutiva (EIS): Proporcionan información resumida y visual a los ejecutivos para ayudarles en la toma de decisiones estratégicas.

- * Sistemas expertos (ES): Incorporan el conocimiento de expertos en un sistema informático para ayudar a los usuarios a resolver problemas específicos.

- * Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS): Administran y organizan grandes cantidades de datos.

Ambiente de aplicación de cada una

- * TPS: Se utilizan en todas las áreas operativas de una organización donde se realizan transacciones rutinarias.

- * MIS: Se utilizan en la gestión de diferentes departamentos y funciones de una organización.

- * DSS: Se utilizan en situaciones donde se requiere análisis y modelado para la toma de decisiones.

- * EIS: Se utilizan en el nivel ejecutivo de una organización para la toma de decisiones estratégicas.

- * ES: Se utilizan en áreas específicas donde se requiere experiencia especializada.

- * DBMS: Se utilizan en todas las áreas de una organización que requieren gestión de datos.

Diferencias principales

Las diferencias principales entre los tipos de SI se centran en su propósito, el nivel de la organización al que están dirigidos, y el tipo de información que procesan. Los TPS se centran en el procesamiento de transacciones, mientras que los MIS, DSS y EIS se

centran en la toma de decisiones en diferentes niveles de la organización. Los ES proporcionan experiencia especializada, y los DBMS gestionan los datos.

Ciclo de vida

El ciclo de vida de un SI comprende varias etapas:

- * Planificación: Definición de los objetivos, alcance y requisitos del sistema.
- * Análisis: Estudio de los procesos existentes y la determinación de los requisitos del nuevo sistema.
- * Diseño: Especificación de la arquitectura, la interfaz de usuario y las bases de datos del sistema.
- * Implementación: Desarrollo, prueba e instalación del sistema.
- * Mantenimiento: Corrección de errores, mejoras y actualizaciones del sistema.

Planos de desarrollo

Los planos de desarrollo de un SI incluyen:

- * Plan de proyecto: Define el alcance, el cronograma, el presupuesto y los recursos del proyecto.
- * Plan de implementación: Describe cómo se implementará el sistema.
- * Plan de capacitación: Describe cómo se capacitará a los usuarios del sistema.

Recolección, registro y tratamiento de la información

La recolección de información implica la obtención de datos de diversas fuentes. El registro de información se refiere a la organización y almacenamiento de los datos. El tratamiento de la información incluye la limpieza, transformación y análisis de los datos para generar información útil.

Costo del procesamiento

El costo del procesamiento de la información incluye el costo del hardware, el software, la mano de obra, el mantenimiento y la capacitación. El costo puede variar significativamente dependiendo de la complejidad del sistema y la cantidad de datos procesados.

Conclusión

En resumen, los Sistemas de Información (SI) son herramientas esenciales para el funcionamiento eficiente y la toma de decisiones efectivas en cualquier organización. Su clasificación en TPS, MIS, DSS, EIS, ES y DBMS refleja la diversidad de sus aplicaciones y su adaptación a las necesidades específicas de cada nivel jerárquico y área funcional. La comprensión de su ciclo de vida, desde la planificación hasta el mantenimiento, es crucial para una implementación exitosa. Asimismo, la gestión eficiente de la recolección, registro y tratamiento de la información, junto con un análisis cuidadoso de los costos de procesamiento, son factores determinantes para el éxito de cualquier SI. En última instancia, la correcta implementación y utilización de los SI contribuyen a la optimización de los procesos, el aumento de la productividad y la mejora en la toma de decisiones estratégicas, consolidando su papel fundamental en el contexto empresarial actual.